

Report Tecnico: Ottimizzazione CPU

Analisi comparativa dei modelli di gestione dei processi

0. Obiettivo:

Si considerino 4 processi, che chiameremo P1,P2,P3,P4, con i tempi di esecuzione e di attesa input/output dati in tabella. I processi arrivano alle CPU in ordine P1,P2,P3,P4. Individuare il modo più efficace per la gestione e l'esecuzione dei processi, tra i metodi visti nella lezione teorica. Abbozzare un diagramma che abbia sulle ascisse il tempo passato da un istante «0» e sulle ordinate il nome del Processo.

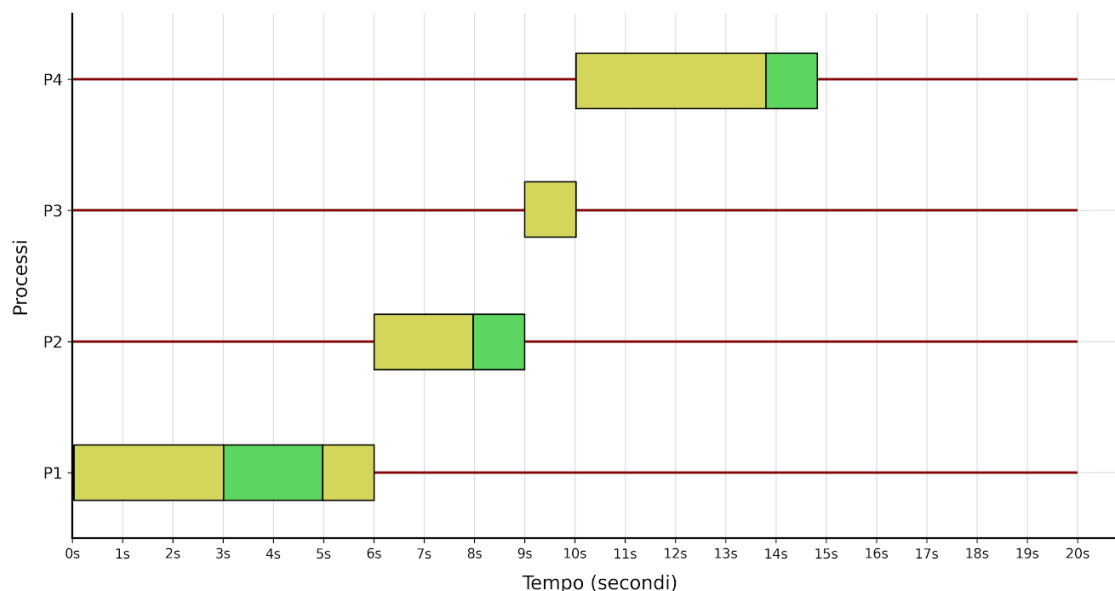
Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	2 secondi	1 secondo
P2	2 secondi	1 secondo	-
P3	1 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

1. Modello Mono-Tasking

Il modello Mono-Tasking esegue un solo processo alla volta. Come si evince dal grafico, la CPU rimane inattiva (tempo sprecato) quando il processo attende un'operazione di I/O (verde). Tempo totale impiegato a gestire i 4 processi: 15 secondi.

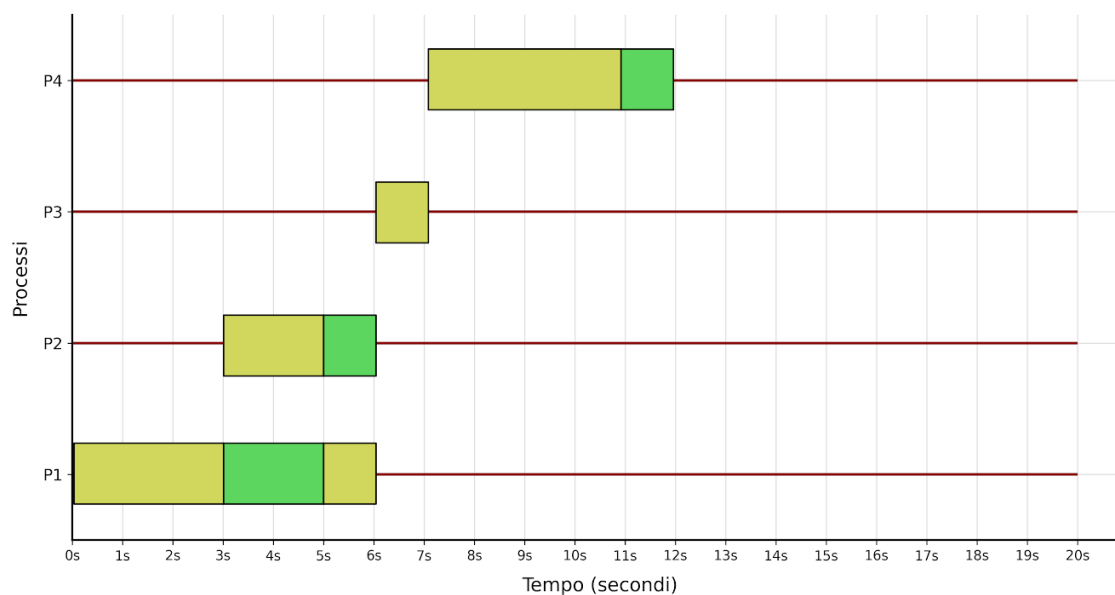
Report Tecnico: Ottimizzazione CPU

Analisi comparativa dei modelli di gestione dei processi



2. Modello Multi-Tasking

Il modello Multi-Tasking è decisamente più efficace. La CPU non 'aspetta' mai: mentre P1 è in pausa (I/O), la CPU inizia a lavorare su P2. Questo permette di terminare tutti i processi in soli 12 secondi.

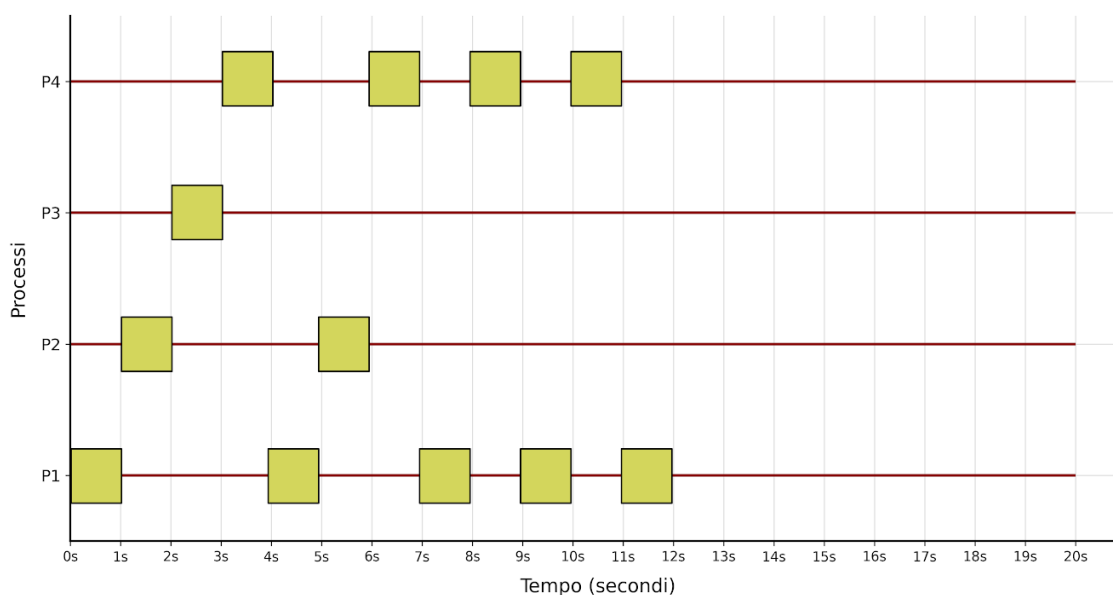


Report Tecnico: Ottimizzazione CPU

Analisi comparativa dei modelli di gestione dei processi

3. Modello Time-Sharing

Il modello Time-Sharing divide il tempo in piccolissimi pezzi, o quanti, di 1s. Questo non solo termina tutti i processi in 12 secondi (come il Multi-Tasking), ma garantisce che ogni processo avanzi regolarmente, rendendo il sistema fluido e reattivo.



4. Conclusioni

I grafici 2 e 3 dimostrano che la gestione Multi-Tasking o Time/Sharing sono le scelte migliori e più efficienti. Rispetto ai 15 secondi del modello Mono/Tasking, entrambi scendono a 12 secondi totali, con un risparmio del 20% di tempo e uno sfruttamento massimo della potenza della CPU.